



基于中值滤波的中频雷达延迟相关参数估计算法

张 杨, 王黎明, 韦峻峰, 常泽宇, 陆丽雯, 陈金松, 李 娜

Estimation algorithm of delay correlation parameters for medium frequency radar based on median filtering

ZHANG Yang, WANG Liming, WEI Junfeng, CHANG Zeyu, LU Liwen, CHEN Jinsong, and LI Na

在线阅读 View online: <https://doi.org/10.12265/j.cjors.2024103>

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

低频多跳天波时延估计算法比较

Comparison of low frequency multi-hop sky wave delay estimation algorithms

电波科学学报. 2022, 37(2): 244–250

非相干散射雷达巴克码与交替码自相关函数计算方法研究

Auto correlation function calculation study of Barker code and alternative code on the incoherent scattering radar

电波科学学报. 2019, 34(5): 603–609

基于块稀疏恢复的高频雷达空间角谱和极化谱联合估计方法

Joint estimation of spatial angular spectrum and polarization spectrum of high frequency radar based on block sparse recovery

电波科学学报. 2019, 34(6): 741–750

一种基于粒子滤波的双极化雷达检测前跟踪算法

The algorithm of track before detect using particle filter for dual-polarized radar

电波科学学报. 2019, 34(6): 723–731

基于双EEMD与重构的局部放电时延估计方法

Time delay estimation of partial discharge based on dual EEMD and reconstruction

电波科学学报. 2024, 39(4): 760–768

基于最优子阵划分ESPRIT的任意线阵高精度DOA估计算法

Optimal subarray partition ESPRIT-based DOA estimation algorithm with high accuracy for arbitrary linear array

电波科学学报. 2021, 36(2): 238–246



关注微信公众号, 获得更多资讯信息

张杨, 王黎明, 韦峻峰, 等. 基于中值滤波的中频雷达延迟相关参数估计算法[J]. 电波科学学报, 2025, 40(2): 395-404. DOI: 10.12265/j.cjors.2024103
ZHANG Y, WANG L M, WEI J F, et al. Estimation algorithm of delay correlation parameters for medium frequency radar based on median filtering[J].
Chinese journal of radio science, 2025, 40(2): 395-404. (in Chinese). DOI: 10.12265/j.cjors.2024103

基于中值滤波的中频雷达延迟相关参数估计算法

张杨¹ 王黎明^{1*} 韦峻峰¹ 常泽宇¹ 陆丽雯¹ 陈金松² 李娜²

(1. 广西民族大学电子信息学院, 南宁 530006; 2. 中国电波传播研究所, 青岛 266107)

摘 要 中频雷达可探测中高层大气风场, 全相关分析 (full correlation analysis, FCA) 法是风场反演的常用方法之一。客观存在的大气环境干扰及雷达系统内部干扰可等效为接收机加性噪声, 噪声可导致相关函数的形状畸变进而影响风速估计的准确性, 回波降噪是中频雷达重要的信号处理步骤。本文将图像处理降噪方法引入中频雷达, 提出基于中值滤波的延迟相关参数 (median filtering based delay correlation parameters, MF-DCP) 估计算法。为评价算法性能, 提出风速估计加权均方误差指标, 并将其分解为延迟相关参数均方误差的加权求和。通过理论分析、仿真实例及实测数据三方面证明, 与现有广泛采用的拟合法相比, MF-DCP 算法在低信噪比区域内能够获得更好的估计性能, 同时还给出滤波窗口宽度的选取对估计性能及计算复杂度的影响, 为 MF-DCP 算法在中频雷达工程实践中落地提供参考。

关键词 中频雷达; 全相关分析 (FCA) 法; 延迟相关参数 (DCP); 回波降噪; 中值滤波; 加权均方误差

中图分类号 TN955^{+.1}

文献标志码 A

文章编号 1005-0388(2025)02-0395-10

DOI 10.12265/j.cjors.2024103

Estimation algorithm of delay correlation parameters for medium frequency radar based on median filtering

ZHANG Yang¹ WANG Liming^{1*} WEI Junfeng¹ CHANG Zeyu¹ LU Liwen¹ CHEN Jinsong² LI Na²

(1. College of Electronics and Information, Guangxi Minzu University, Nanning 530006, China; 2. China Research Institute of Radiowave Propagation, Qingdao 266107, China)

Abstract Medium frequency radar can detect the wind field in the middle and upper atmosphere, and the full correlation analysis method is one of the common methods for wind field inversion. The objective atmospheric environment interference and the internal interference of the radar system can be equivalent to the additive noise of the receiver, which can lead to the distortion of the shape of the correlation function and affect the accuracy of wind speed estimation, and echo noise reduction is an important signal processing step of medium frequency radar. In this paper, the image processing noise reduction method is introduced into the medium frequency radar, and median filtering based delay correlation parameters (MF-DCP) estimation algorithm. In order to evaluate the performance of the algorithm, the weighted mean square error index of wind speed estimation is proposed, and it is decomposed into the weighted sum of the mean square error of delay correlation parameters. Theoretical analysis and simulation examples show that compared with the existing widely used fitting method, the MF-DCP algorithm can obtain better estimation performance in the low signal-to-noise ratio region, and the influence of the selection of filter window width and hysteresis points on the estimation performance is also given, which provides a reference for the implementation of the MF-DCP algorithm in the engineering practice of medium frequency radar.

收稿日期: 2024-05-16

资助项目: 广西民族大学科研基金 (2023KJQD37); 广西高校中青年教師科研基础能力提升项目 (2024KY0171); 国家自然科学基金 (42074225); 广西民族大学研究生教育创新计划项目 (gxun-chxs2024122); 广西民族大学相思湖青年学者创新团队资助 (2023GXUNXSHQN06); 魏奉思院士基金 (A392301036)

通信作者: 王黎明 E-mail: lwang@gxmzu.edu.cn

Keywords medium frequency radar; full correlation analysis (FCA); delay correlation parameters (DCP); echo noise reduction; median filtering; weighted mean square error

0 引言

大气动力学作为气象学中的关键领域,专注于研究大气层内气体的运动规律。准确探测中间层-低热层 (mesosphere and lower thermosphere, MLT) 大气风场信息对研究 MLT 大气动力学过程和气候学变化具有重要意义。MLT 大气风场的探测主要通过遥感探测手段。其中地基无线电探测技术主要包括流星雷达和中频雷达,二者可以对 MLT 大气风场开展长期连续探测,可以研究该区域大气风场的大气重力波、潮汐波、行星波等动力学变化过程^[1-5],以及季节性变化和气候学特征^[3-8]。大气重力波的存在及传播方式在该领域中备受研究者关注^[9],这些波动现象不仅影响着大气层内的运动,还对临近空间产生广泛影响。为深入了解这些现象,大气探测成为一种至关重要的手段,涵盖了现场探测和遥感探测两种技术^[10]。雷达探测作为遥感探测技术之一,具备较高的时空分辨率及长时间不间断观测等优点,已经在各个领域得到日益广泛的应用^[11]。

在传统雷达探测的基础上,中频雷达的出现为大气科学和气象领域带来了新的发展机遇。中频雷达的工作频率通常为 300 kHz~3 MHz,鉴于其无人值守且可实现 24 h 全天候不间断观测及观测成本低廉等优点,中频雷达已经成为观测中高层大气风场的主要手段之一^[12],其中对风场的探测通常使用全相关分析 (full correlation analysis, FCA) 算法^[13]。目前采用空分天线 (spaced antenna, SA) 模式的中频雷达在国内外得到了广泛的应用,而 FCA 算法是 SA 模式中常用的风场分析方法之一,具有较高的精度和稳定性。

FCA 算法反演大气风场时,其准确性与接收信号相关函数的延迟时间^[12]或相关参数^[14]密切相关。然而在实际应用中,各种干扰和噪声的存在会使相关函数的幅值发生失真,给延迟相关参数的估计带来误差,最终影响大气风场的观测准确性,故需要对雷达接收信号相关函数的幅值进行矫正。Holdsworth 在 1995 年提出了多项式拟合法^[14],该法将计算得到的相关函数与拟合得到的噪声因子相乘,以实现幅值的矫正。

本文通过理论分析展示了中频雷达风速估计性能受延迟相关参数估计性能的影响,进而采用基于

中值滤波的延迟相关参数 (median filtering based delay correlation parameters, MF-DCP) 估计算法对接收信号进行滤波处理,计算滤波之后信号的相关函数实现相关函数幅值矫正,进而使延迟相关参数估计性能得到提升,提高了风速估计的精确性。

1 FCA 算法受延迟相关参数的影响

假设在三维笛卡尔坐标系 (x^r, y^r, z^r) 内,以原点作为坐标系的参考点。采用 SA 体制的中频雷达系统有 N 个接收天线,当接收天线在地面时,第 n , $n' (n, n' = 1, \dots, N)$ 个接收天线分别位于 $\mathbf{R}_{x,n} = (x_n^r, y_n^r, 0)$ 和 $\mathbf{R}_{x,n'} = (x_{n'}^r, y_{n'}^r, 0)$ 。假设在雷达系统所能探测区域中均匀分布着 N_{sc} 个散射体。为简化分析,本文考虑所有高度范围内水平风速相同且为 $[V_\xi, V_\eta]^T$,此时风速信息包含了探测范围内风场的全貌,为避免混淆,下文将统一采用风速表示风场。在雷达系统的第 $k (k = 1, \dots, K)$ 个采样时刻,第 $i (i = 1, \dots, N_{sc})$ 个散射体的位置为

$$\mathbf{r}_i[k] = \mathbf{r}_{i,0} + [V_\xi k T_s, V_\eta k T_s, 0]^T \quad (1)$$

式中: $\mathbf{r}_{i,0} = [r_{i,x^r}, r_{i,y^r}, r_{i,z^r}]^T$ 为该散射体的初始位置; T_s 为满足奈奎斯特采样率的雷达采样时间间隔。第 n 个接收天线在第 k 个采样时刻所接收到来自第 $i (i = 1, \dots, N_{sc})$ 个散射体的回波为

$$y_{n,i}[k] = \alpha_n(\mathbf{r}_i[k]) e^{-j\phi_n(\mathbf{r}_i[k])} \quad (2)$$

式中: $\alpha_n(\mathbf{r}_i[k])$ 和 $\phi_n(\mathbf{r}_i[k])$ 分别为接收信号的幅度及相位,它们都是散射体位置 $\mathbf{r}_i[k]$ 的函数。

FCA 算法是随着大气动力学中 SA 模式发展起来的一种大气反演观测技术。由于 FCA 算法考虑了地面散射模型的随机变化和不等轴特性^[15],因此被认为是一种较好的大气风速估计算法。参考 Holdsworth 的后向散射模型^[14]设置系统参数^①,平均风速为 30 m/s,计算所得到的归一化时空相关函数地面衍射图 (ground diffraction pattern)^[16] 如图 1 所示。时空相关函数的一般形式可表示为^[14]

$$\rho(\xi, \eta) = \rho(A\xi^2 + B\eta^2 + 2H\xi\eta) \quad (3)$$

公式 (3) 必须遵循的是具有相等时空相关性的曲面可以由一系列椭球体表示,从而表明时空相关函数的空间依赖性和时间依赖性是不同的。这种假设通常被认为是 FCA 最弱的假设,然而 Golley 和 Rossiter 的研究结果表明空间和时间依赖性本质上

① $f_0=2$, $r_0 \in [70, 80]$, $\tau_c=2\ 000$, $\Delta t=1/60$, $N=360$, $N\Delta t=6$, $\xi \in [-10, 10]$, $\eta \in [-10, 10]$

是相同的^[17]。因此,在这种情况下时空相关函数可以推广为

$$\rho(\xi, \eta, \tau) = \rho(A\xi^2 + B\eta^2 + C\tau^2 + 2F\xi\tau + 2G\eta\tau + 2H\xi\eta) \quad (4)$$

可得时空相关函数由椭球参数 (ellipsoid parameters) A, B, C, F, G 和 H 来定义。假设第 n 个接收天线处回波信号的自相关函数为 $\rho_{n,0}(\tau)$, 在 SA 体制下每个接收天线的自相关函数都应该是相同的, 具体形式如下:

$$\rho_n(\tau) = \rho(0, 0, \tau_n) = \rho(C\tau_n^2) \quad (5)$$

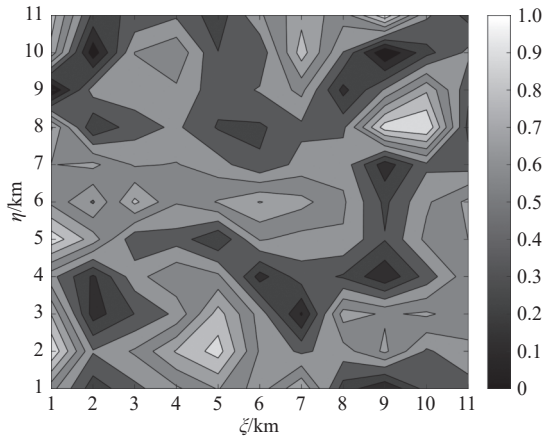


图 1 对时间序列幅度归一化处理的二维时空相关函数的地面衍射图 ($t = 6$ s)

Fig. 1 Ground diffraction plot of a two-dimensional spatio-temporal correlation function normalized to the amplitude of time series ($t = 6$ s)

在实际应用中, 由于每个接收天线采样的地面衍射图的横截面不同, 因此引入了较小的统计差异。在整个分析过程中, 使用均值自相关函数 $\rho(\tau)$ 代替单个自相关函数。空间间隔 $(\xi_{nn'}, \eta_{nn'})$ 的位于 $R_{x,n}, R_{x,n'}$ 的接收天线间互相关函数为

$$\begin{aligned} \rho_{nn'}(\tau) &= \rho(\xi_{nn'}, \eta_{nn'}, \tau) \\ &= \rho(A\xi_{nn'}^2 + B\eta_{nn'}^2 + C\tau^2 + 2F\xi_{nn'}\tau + 2G\eta_{nn'}\tau + 2H\xi_{nn'}\eta_{nn'}) \end{aligned} \quad (6)$$

式中: $\xi_{nn'}$ 和 $\eta_{nn'}$ 分别为第 n 个和第 n' 个接收天线沿 ξ 及 η 方向上的距离差,

$$\xi_{nn'} = x_n^f - x_{n'}^f \quad (7)$$

$$\eta_{nn'} = y_n^f - y_{n'}^f \quad (8)$$

假设 $R_{x,n}, R_{x,n'}$ 处天线的回波信号分别为 $y_n[k]$ 和 $y_{n'}[k]$, 则自相关函数 $\rho_n(\tau)$ 、互相关函数 $\rho_{nn'}(\tau)$ 分别定义为:

$$\rho_n(\tau) = \frac{\langle y_n[k]y_n^*[k+\tau] \rangle}{\langle |y_n[k]|^2 \rangle} \quad (9)$$

$$\rho_{nn'}(\tau) = \frac{\langle y_n[k]y_{n'}^*[k+\tau] \rangle}{\sqrt{\langle |y_n[k]|^2 \rangle \langle |y_{n'}[k]|^2 \rangle}} \quad (10)$$

式中, 符号 $\langle \cdot \rangle$ 为所有空间和时间滞后下所包含量的平均值。互相关函数在最大峰值时对应的时延 $\tau'_{nn'}$ 以及自相关函数数值增加到与互相关函数在峰值处相等时对应的时延 $\tau''_{nn'}$ 通常被称为延迟时间^[12] 或相关参数^[14], 为避免混淆, 本文将其统一定义为延迟相关参数。图 2 给出了 $R_{x,n}, R_{x,n'}$ 所确定的一组延迟相关参数。

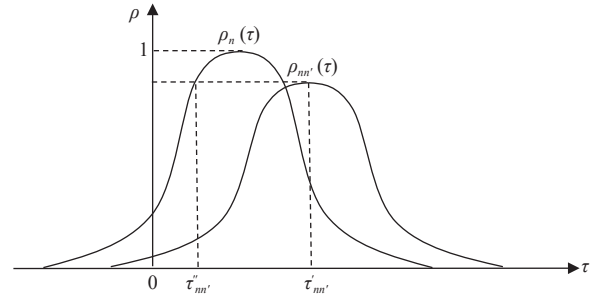


图 2 延迟相关参数 $\tau'_{nn'}$ 和 $\tau''_{nn'}$

Fig. 2 Delay correlation parameters $\tau'_{nn'}$ and $\tau''_{nn'}$

雷达系统 SA 间可以得到一组延迟相关参数, 椭球参数可以从这些延迟相关参数中计算出来。为了简化描述, 定义一组中间变量:

$$a = \frac{A}{C}, b = \frac{B}{C}, f = \frac{F}{C}, g = \frac{G}{C}, h = \frac{H}{C} \quad (11)$$

由公式 (4) 可以得到:

$$\tau'_{nn'} = -f\xi_{nn'} - g\eta_{nn'} \quad (12)$$

$$\tau_{nn'}^2 = a\xi_{nn'}^2 + b\eta_{nn'}^2 + h\xi_{nn'}\eta_{nn'} \quad (13)$$

最终计算得到中间变量 a, b, f, g, h , 利用估计出的延迟相关参数可以进一步解出风速:

$$V_\xi = \frac{hg - bf}{ab - h^2} \quad (14)$$

$$V_\eta = \frac{hf - ag}{ab - h^2} \quad (15)$$

参数 a, b, h 可由公式 (13) 求解, 而参数 $\tau_{nn'}^2$ 可以展开为

$$\tau_{nn'}^2 = (\tau'_{nn'})^2 + (\tau''_{nn'})^2 \quad (16)$$

定义

$$\tau'' = [\tau''_{12}, \tau''_{23}, \dots, \tau''_{nn'}, \dots, \tau''_{(N-1)N}, \tau''_{N1}]^T \quad (17)$$

$$\xi^2 = [\xi_{12}^2, \xi_{23}^2, \dots, \xi_{nn'}^2, \dots, \xi_{(N-1)N}^2, \xi_{N1}^2]^T \quad (18)$$

$$\eta^2 = [\eta_{12}^2, \eta_{23}^2, \dots, \eta_{nn'}^2, \dots, \eta_{(N-1)N}^2, \eta_{N1}^2]^T \quad (19)$$

$$\xi\eta = [\xi_{12}\eta_{12}, \xi_{23}\eta_{23}, \dots, \xi_{nn'}\eta_{nn'}, \dots, \xi_{(N-1)N}\eta_{(N-1)N}, \xi_{N1}\eta_{N1}]^T \quad (20)$$

可得

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ h \end{bmatrix} = [\xi^2, \eta^2, \xi\eta]^+ (\tau'' \odot \tau'') \quad (21)$$

式中: 符号 $[\cdot]^+$ 为矩阵的伪逆; 符号 $\odot$ 为矩阵的Hadamard乘积。参数 f, g 可由公式(12)求解, 定义

$$\xi = [\xi_{12}, \xi_{23}, \dots, \xi_{nn'}, \dots, \xi_{(N-1)N}, \xi_{N1}]^T \quad (22)$$

$$\eta = [\eta_{12}, \eta_{23}, \dots, \eta_{nn'}, \dots, \eta_{(N-1)N}, \eta_{N1}]^T \quad (23)$$

$$\tau' = [\tau'_{12}, \tau'_{23}, \dots, \tau'_{nn'}, \dots, \tau'_{(N-1)N}, \tau'_{N1}]^T \quad (24)$$

可得

$$\begin{bmatrix} f \\ g \end{bmatrix} = [-\xi, -\eta]^+ \tau' \quad (25)$$

令 $A = [-\xi, -\eta]^+, B = [\xi^2, \eta^2, \xi\eta]^+, A_{i,j}, B_{i,j}$ 为相应矩阵中第 i 行第 j 列的元素($i, j = 1, 2, 3, \dots, N$)。由于求解式(17)~(21)通常需要 $N \geq 3$ 个接收天线, 求解式(22)~(25)需要 $N \geq 2$ 个接收天线, 因此下文取 $N=3$ 。由式(21)和式(25)可得到:

$$\hat{a} = B_{1,1}(\hat{\tau}_{12}'')^2 + B_{1,2}(\hat{\tau}_{23}'')^2 + B_{1,3}(\hat{\tau}_{31}'')^2 \quad (26)$$

$$\hat{b} = B_{2,1}(\hat{\tau}_{12}'')^2 + B_{2,2}(\hat{\tau}_{23}'')^2 + B_{2,3}(\hat{\tau}_{31}'')^2 \quad (27)$$

$$\hat{h} = B_{3,1}(\hat{\tau}_{12}'')^2 + B_{3,2}(\hat{\tau}_{23}'')^2 + B_{3,3}(\hat{\tau}_{31}'')^2 \quad (28)$$

$$\hat{f} = A_{1,1}\hat{\tau}_{12}' + A_{1,2}\hat{\tau}_{23}' + A_{1,3}\hat{\tau}_{31}' \quad (29)$$

$$\hat{g} = A_{2,1}\hat{\tau}_{12}' + A_{2,2}\hat{\tau}_{23}' + A_{2,3}\hat{\tau}_{31}' \quad (30)$$

式中, 符号 $\hat{\cdot}$ 表示估计值。将参数 $\hat{a}, \hat{b}, \hat{h}, \hat{f}, \hat{g}$ 带入式(14)和式(15)可得:

$$\hat{V}_\xi = \Gamma(\hat{\tau}', \hat{\tau}'') \quad (31)$$

$$\hat{V}_\eta = P(\hat{\tau}', \hat{\tau}'') \quad (32)$$

式中: $\Gamma(\hat{\tau}', \hat{\tau}'')$ 和 $P(\hat{\tau}', \hat{\tau}'')$ 均为关于延迟相关参数 $\hat{\tau}', \hat{\tau}''$ 的函数。则真实大气风速为

$$V = \frac{1}{2}(\hat{V}_\xi, \hat{V}_\eta) \quad (33)$$

式中, 因子 $1/2$ 考虑了点源效应^[14]。

为考察风速估计的准确性, 定义风速估计均方误差(mean squared error, MSE)为

$$\varepsilon_V = \alpha_\xi \varepsilon_{V_\xi} + \alpha_\eta \varepsilon_{V_\eta} \quad (34)$$

式中: $\varepsilon_{V_\xi} \stackrel{\text{def}}{=} E\{(V_\xi - \hat{V}_\xi)^2\}, \varepsilon_{V_\eta} \stackrel{\text{def}}{=} E\{(V_\eta - \hat{V}_\eta)^2\}$, 符号 $E\{\cdot\}$ 为统计平均; ξ, η 方向的风速权值 $\alpha_\xi = \alpha_\eta = 0.5$, 表示用户期望雷达系统同权重地重视这两个方向的估计精度。由式(31)和(32)可知, 式(34)中风速估计MSE实际上受延迟相关参数估计误差的影响, 下文将以延迟相关参数估计MSE作为中频雷达风速估计准确性的指标。

上文所述FCA方法仅考虑了无噪声的理想情况, 在实际应用中, 中频雷达系统不可避免会受到噪声的影响。噪声主要通过影响接收信号进而影响自相关和互相关函数, 最终影响到速度估计误差。

2 噪声对延迟相关参数的影响

中频雷达接收信号在实际应用中常常受到各种噪声的干扰, 如脉冲噪声、高斯噪声等^[18]。这些噪声首先会直接影响到接收信号, 降低信号的可靠性和准确性, 并使信号相关函数的幅值发生失真畸变, 进而给延迟相关参数的估计带来误差, 最终影响风速的反演。

假设在理想情况下第 n 个接收天线接收到的回波信号为 $y_n[k]$, 由于噪声的存在, 实际接收信号 $f_n[k]$ 由信号 $y_n[k]$ 及加性高斯白噪声 $n_n[k]$ 构成:

$$f_n[k] = y_n[k] + n_n[k] \quad (35)$$

第 n 个接收天线的信噪比(signal-to-noise ratio, SNR)定义为

$$R_{\text{SN}} = 10 \lg \left(\frac{\langle |y_n[k]|^2 \rangle}{\langle |n_n[k]|^2 \rangle} \right) \quad (36)$$

图1所示后向散射模型中, $R_{c,1} = [0, 115, 0]^T$ 处接收信号 $y_1[k]$ 在不同噪声强度下自相关函数幅值如图3所示。可以看出, 噪声对相关函数在主瓣范围内的幅值产生的影响较为明显, 且幅值随SNR的降低产生衰减, 发生形状上的畸变。

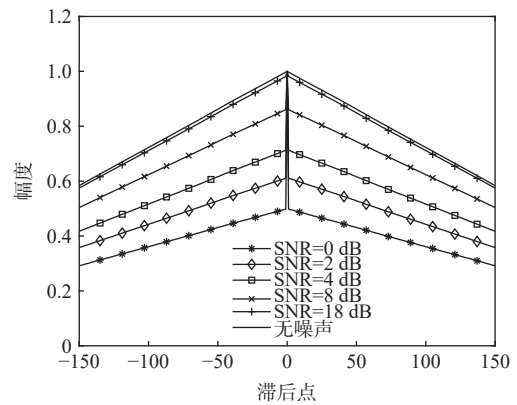


图3 SNR对接收信号自相关函数幅值的影响

Fig. 3 The effect of SNR on the amplitude of the autocorrelation function of the received signal

畸变的相关函数会给延迟相关参数估计带来误差, 最终影响大气风速的估计。因此为了降低延迟相关参数的估计误差, 需要对接收信号计算得到的相关函数进行幅值矫正。

目前中频雷达的公开研究和文献中, 对相关函数幅值矫正为多项式拟合法^[14,19]。在低SNR区域, 拟合算法难以有效分离信号与噪声, 降噪效果较

差。雷达接收信号的相关函数并非简单的线性关系,为适应数据的复杂变化,需采用非线性高阶多项式进行拟合,不仅增加了计算复杂度,还会导致过拟合问题。为规避和克服这些局限性,需要寻找一种新型方法来对相关函数幅值进行矫正,降低延迟相关参数的估计误差,提高中频雷达对大气风速的观测准确性。

3 基于中值滤波的中频雷达延迟相关参数估计

中值滤波是图像处理中比较成熟的技术,能够有效地消除非平稳信号中的峰值噪声^[20],在处理一维非平稳信号时简单高效,适合于实时处理要求较高的场景,这使得它成为处理中频雷达接收信号合理且有效的选择之一。

中值滤波是一种基于排序统计的滤波算法,常被用来消除图像或其他信号中存在的噪声^[21]。它的基本原理是通过计算窗口内数据的中值来代替当前数据点的值。一般情况下该方法分为 3 个主要步骤:①采用奇数个采样数据构成检测窗口;②将窗口内的数据按大小排序,找到其中值,即位于排序后数据集中间位置的点;③将当前位置的信号值替换为窗口内数据的中值,接着滑动窗口至下一个数据点,重复操作直至信号末尾,如图 4 所示。

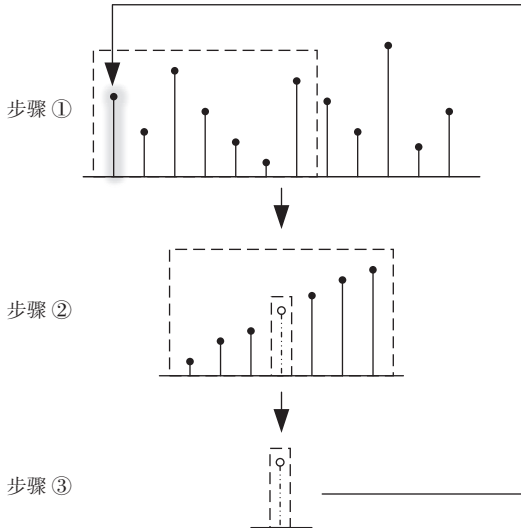


图 4 中值滤波处理表示图

Fig. 4 Median filtered representation plot

本文针对中值滤波处理雷达接收信号的算法如下,首先,设置滤波窗口为 m (m 为奇数),对第 n 个接收天线接收到的回波信号 $y_n[k]$ 进行滤波。然后,从输入序列中相继取出 m 个数,再将这 m 个数进行大小排序,取其序号为中心点的数作为滤波输出,表达式如下:

$$I_n[i] = \text{Med}\{y_n[i-\bar{m}], \dots, y_n[i], \dots, y_n[i+\bar{m}]\} \quad (37)$$

式中: $i \in N$, $\bar{m} = (m-1)/2$; $\text{Med}\{\cdot\}$ 为一组数据中的中值,即将给定的数据按大小顺序排列后位于中间位置的值。最后,将 $I_n[i]$ 的值替代当前滤波位置的点,完成本次滤波过程。上述基于中值滤波的 MF-DCP 如算法 1 所示。

算法 1 MF-DCP

输入: 接收信号 $y_n[k]$, 滤波窗口 m

输出: 滤波后的信号 $f_{n_filtered}[k]$

1. 选取合适滤波窗口 m
2. 根据式(37)对 $y_n[k]$ 进行滤波处理得到 $f_{n_filtered}[k]$
 - 1) 对离散信号 $y_n[i-\bar{m}], \dots, y_n[i], \dots, y_n[i+\bar{m}]$ 排序
 - 2) $f_{n_filtered}[k] = I_n[i]$
3. 利用 $f_{n_filtered}[k]$ 根据式(9)、(10)计算相关函数
4. 根据图2得到延迟相关参数 $\hat{\tau}'_{mr}, \hat{\tau}''_{mr}$

对图 3 所示接收信号采用 MF-DCP 降噪,其中滤波窗口为 20,降噪效果如图 5 所示。可以看出,当滤波窗口为 20 时,不同 SNR 影响下的自相关函数幅值得到了不同程度的矫正,进而大大减少了延迟相关参数的估计误差,所期望达到的效果已初步实现。

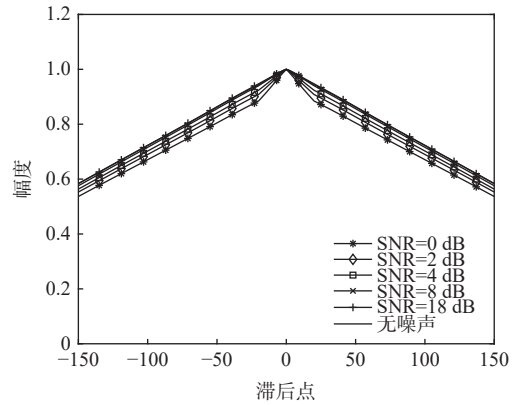


图 5 滤波窗口为 20 时自相关函数幅值矫正情况

Fig. 5 The amplitude correction of the autocorrelation function when the filter window is 20

4 仿真实例

4.1 数值仿真实例

在雷达后向散射模型所得地面衍射图即图 1 中取 $R_{x,1} = [0, 115, 0]^T$, $R_{x,2} = [-100, -57, 0]^T$, $R_{x,3} = [100, -57, 0]^T$, 对应回波信号 $y_1[k]$, $y_2[k]$, $y_3[k]$ 如图 6 所示。根据式 (9) 和 (10) 计算得到不同 SNR 下 $y_1[k]$ 的自相关和 $y_1[k]$ 与 $y_2[k]$ 互相关函数的幅值,如图 7 所示。可以看出,信号附加的噪声会对自相关和互相关函数的幅值产生影响,并且幅值的衰减程度随着 SNR 的减小而越来越大,最终图形发生严重的变形。相关函数幅值不同程度的衰减会给延迟相关参数 $\hat{\tau}$ 和 $\hat{\tau}'$ 带来一定的估计误差。

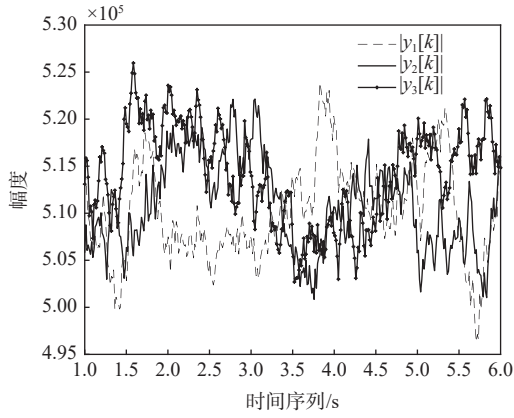


图6 后向散射模型生成的三个回波信号

Fig. 6 The backscatter model generates three signals

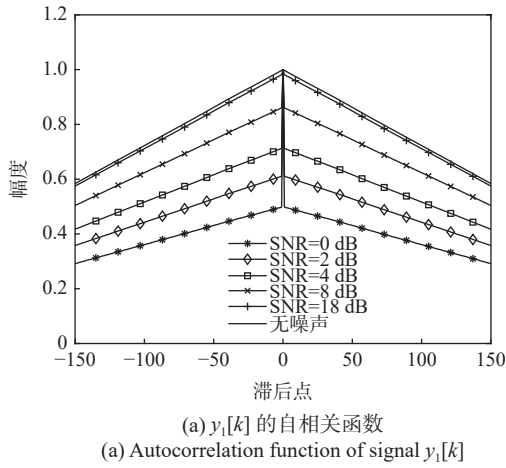
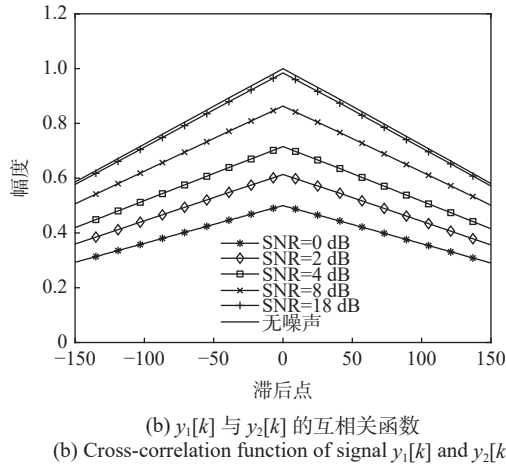
(a) $y_1[k]$ 的自相关函数(a) Autocorrelation function of signal $y_1[k]$ (b) $y_1[k]$ 与 $y_2[k]$ 的互相关函数(b) Cross-correlation function of signal $y_1[k]$ and $y_2[k]$

图7 不同 SNR 下自相关和互相关函数的幅值

Fig. 7 Autocorrelation function and cross-correlation function amplitude with different SNRs

对加噪后的信号 $f_1[k]$ 和 $f_2[k]$ 采用 MF-DCP 处理, 滤波窗口仍为 20, 计算滤波之后信号的相关函数幅值, 结果如图 8 所示, 可以看到滤波后相关函数在主瓣区幅值得到了良好的矫正。

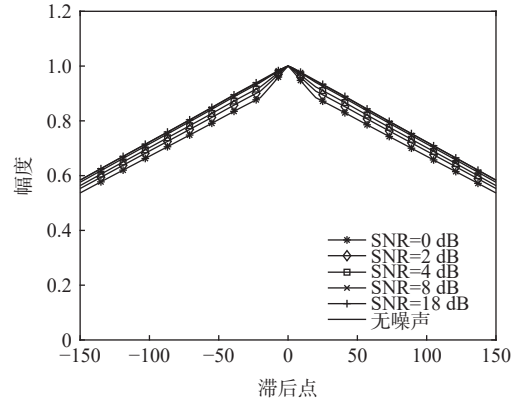
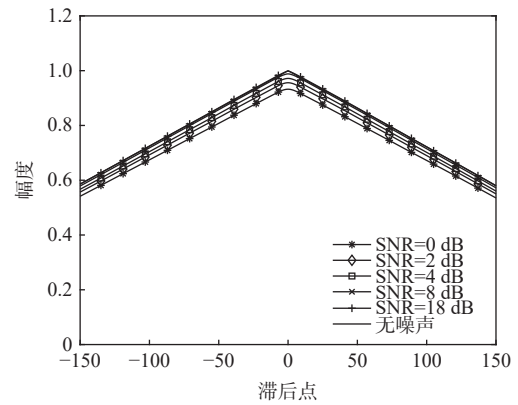
(a) $y_1[k]$ 的自相关函数(a) Autocorrelation function of signal $y_1[k]$ (b) $y_1[k]$ 与 $y_2[k]$ 的互相关函数(b) Cross-correlation function of signal $y_1[k]$ and $y_2[k]$

图8 滤波后信号的相关函数幅值

Fig. 8 The related function amplitude after filtering

图 7 到图 8 相同场景下, 考虑现有中频雷达所采用拟合方法的降噪效果, 其中拟合点数为 15、拟合阶数为 4 阶时, 拟合效果最好。上述仿真皆基于风场场景 1 即纬向风速为 +30 m/s, 此处增加场景 2 即纬向风速为 -18 m/s 作为对比。同时, 在 MF-DCP 中, 设置滤波窗口为 3。由于本文中大气风速的估计等价于对延迟相关参数的估计, 以天线 $R_{x,1}$, $R_{x,2}$ 处天线为例, 分别把 $\hat{\epsilon}'_{12}$ 和 $\hat{\epsilon}''_{12}$ 的 MSE 定义为 $\epsilon_{\hat{\epsilon}'_{12}}$ 和 $\epsilon_{\hat{\epsilon}''_{12}}$ 并取 10 000 次统计平均, 结果如图 9 所示。可以看到, 当 SNR 低于 8 dB 时, MF-DCP 得到的 $\hat{\epsilon}'_{12}$ 和 $\hat{\epsilon}''_{12}$ 的 MSE 低于多项式拟合, MF-DCP 性能更优。当风场场景发生改变时, 后向散射模型得到的接收信号会在幅度上有所改变, 但信号仍为杂波的形式且保持着真实接收信号的规律。MF-DCP 同多项式拟合皆基于 FCA 风场反演并针对同相关函数进行处理, 在反演中起关键作用的是接收信号得到的相关函数, 改变水平风场方向和大小并不会对相关函数造成关键影响。由于算法本身的不足, 多项式拟合在低 SNR 时拟合效果较差的瓶颈不会因为风场场景的改变有所改善, MF-DCP 基于对接收信号降噪后再计算相关函

数,在低 SNR 时仍有较好的性能表现;当 SNR 高于 8 dB 时,两种算法得到的 $\hat{\tau}_{12}'$ 和 $\hat{\tau}_{12}''$ 的 MSE 接近,难以仅从 MSE 判断二者性能的优劣。因此可加入时间复杂度作为判断的辅助依据,分别以低 SNR 0 dB 和高 SNR 18 dB 为例,对天线 $R_{x,1}$ 和 $R_{x,2}$ 之间的接收信号计算得到互相关函数矫正后的时间复杂度。基于 i5-12400F 处理器、NVIDIA GeForce RTX 3060Ti 的 64 位操作系统得到的计算结果如图 10 所示。图中的离散点是离群值,指超过上下须(表示数据范围内的值,通常延伸到 1.5 倍的四分位距(interquartile range, IQR)以外的数据点)范围的值,这些点通常代表异常高或异常低的值。可以看出,不管是低 SNR 还是高 SNR, MF-DCP 的时间复杂度中位数都略低于多项式拟合的,且随着 SNR 的提高, MF-DCP 的时间复杂度变得更加稳定。因此总体上 MF-DCP 的性能优于多项式拟合,且当风场场景发生改变时,上述结论仍成立。

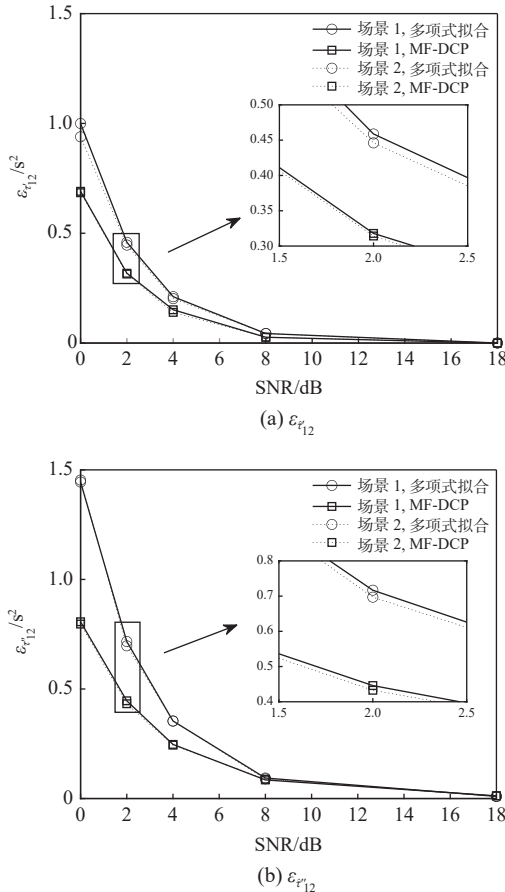


图 9 不同 SNR 下两种算法的 $\varepsilon_{\hat{\tau}_{12}'}$ 和 $\varepsilon_{\hat{\tau}_{12}''}$

Fig. 9 $\varepsilon_{\hat{\tau}_{12}'}$ and $\varepsilon_{\hat{\tau}_{12}''}$ with different SNRs by 2 algorithms

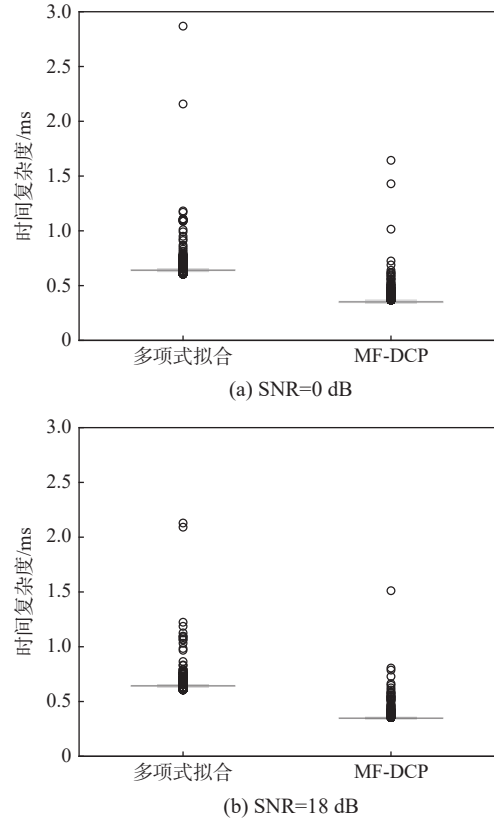


图 10 不同 SNR 下两种算法的时间复杂度

Fig. 10 Time complexity with different SNRs by 2 algorithms

MF-DCP 中滤波窗口宽度的改变会对相关函数幅值矫正带来不同的影响。考虑时间及空间计算复杂度问题,以 SNR 为 0, 2, 4, 8 和 18 dB 为例,分别设置滤波窗口宽度为 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 31, 35, 37, 41, 51, 61, 71 和 81。由于延迟相关参数 $\hat{\tau}_{12}'$, $\hat{\tau}_{23}'$, $\hat{\tau}_{31}'$, $\hat{\tau}_{12}''$, $\hat{\tau}_{23}''$, $\hat{\tau}_{31}''$ 之间的 MSE 权值关系会影响到窗口宽度设计的统一标准,故根据式 (14) 和 (15), V_{ξ} 和 V_{η} 估计误差的泰勒展开式为:

$$\varepsilon_{V_{\xi}} = \hat{\chi}_1 \varepsilon_{\hat{\tau}_{12}'} + \hat{\chi}_2 \varepsilon_{\hat{\tau}_{23}'} + \hat{\chi}_3 \varepsilon_{\hat{\tau}_{31}'} + \hat{\chi}_4 \varepsilon_{\hat{\tau}_{12}''} + \hat{\chi}_5 \varepsilon_{\hat{\tau}_{23}''} + \hat{\chi}_6 \varepsilon_{\hat{\tau}_{31}''} \quad (38)$$

$$\varepsilon_{V_{\eta}} = \hat{\gamma}_1 \varepsilon_{\hat{\tau}_{12}'} + \hat{\gamma}_2 \varepsilon_{\hat{\tau}_{23}'} + \hat{\gamma}_3 \varepsilon_{\hat{\tau}_{31}'} + \hat{\gamma}_4 \varepsilon_{\hat{\tau}_{12}''} + \hat{\gamma}_5 \varepsilon_{\hat{\tau}_{23}''} + \hat{\gamma}_6 \varepsilon_{\hat{\tau}_{31}''} \quad (39)$$

式中: $\hat{\chi}_1, \hat{\chi}_2, \hat{\chi}_3, \hat{\chi}_4, \hat{\chi}_5, \hat{\chi}_6$ 和 $\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_2, \hat{\gamma}_3, \hat{\gamma}_4, \hat{\gamma}_5, \hat{\gamma}_6$ 分别为 V_{ξ} 和 V_{η} 估计误差中延迟相关参数 MSE 的权值。其中影响风速估计准确性的系统参数主要包括接收天线位置、接收信号采样频率和 SNR, 以及滤波窗口宽度等。实际可根据具体情况对系统参数进行更改得到相应的风速估计,反过来再根据风速估计对系统参数进行期望上的优化与设计。

将式(38)和(39)代入式(34)可得

$$\varepsilon_V = \hat{\zeta}_1 \varepsilon_{\hat{\tau}_{12}} + \hat{\zeta}_2 \varepsilon_{\hat{\tau}_{23}} + \hat{\zeta}_3 \varepsilon_{\hat{\tau}_{31}} + \hat{\zeta}_4 \varepsilon_{\hat{\tau}_{12}'} + \hat{\zeta}_5 \varepsilon_{\hat{\tau}_{23}'} + \hat{\zeta}_6 \varepsilon_{\hat{\tau}_{31}'} \quad (40)$$

式中: $\hat{\zeta}_1, \hat{\zeta}_2, \hat{\zeta}_3, \hat{\zeta}_4, \hat{\zeta}_5, \hat{\zeta}_6$ 分别为风速 V 估计误差中 $\hat{\tau}_{12}, \hat{\tau}_{23}, \hat{\tau}_{31}, \hat{\tau}_{12}', \hat{\tau}_{23}', \hat{\tau}_{31}'$ MSE 的权值, $\hat{\zeta}_1 \approx 1.38\%$, $\hat{\zeta}_2 \approx 3.605\%$, $\hat{\zeta}_3 \approx 1.38\%$, $\hat{\zeta}_4 \approx 4.365\%$, $\hat{\zeta}_5 \approx 75.865\%$, $\hat{\zeta}_6 \approx 13.41\%$ 。因此在本文设置的两种风场场景下,可以得到不同 SNR 下风速 V 的 MSE(即 ε_V) 随滤波窗口宽度改变的变化情况,如图 11 所示。可以看出,在两种风场场景下最优滤波窗口宽度均在 5 左右,此时风速 V 的 MSE 最低,估计误差最小。可见,最优滤波窗口宽度不会随水平风场方向和大小的改变而发生较大变化。

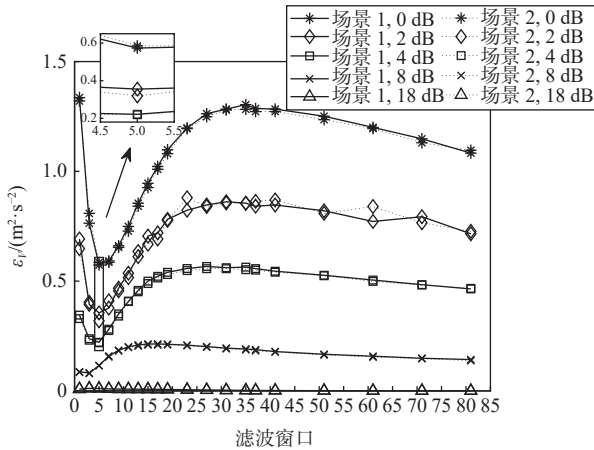


图 11 不同 SNR 下 ε_V 随滤波窗口宽度的变化

Fig. 11 ε_V varies with the width of the filter window with different SNRs

4.2 实测数据论证

为进一步论证本文所提 MF-DCP 算法的可行性和准确性,选用中国电子科技集团公司第 22 研究所昆明观测站中频雷达^[11]实测数据进行实验。昆明中频雷达工作频率为 2.138 MHz,可实现对 50~100 km 范围内相隔 2 km 的 26 个高度窗口中大气平均水平风场的探测。在 2023 年 7 月 24 日的原始观测数据中,每小时包含 20 个观测记录,每个观测记录中包含 26 个高度窗口内 4 通道记录的回波序列,其采样点为 285 点,采样间隔为 0.4 s,每条回波复序列时长为 114 s。

本小节采用 2023 年 7 月 24 日 24 h 内的雷达原始观测数据 (raw data, 保存在 .raw 文件中,每个 .raw 对应 1 h 的观测数据) 及雷达系统内置 FCA 反演模块的分析结果 (analyzed data, 保存在 .fca 文件中,每个 .fca 文件包含 24 h 内的风场反演结果),文件名以默认方式设置,详见雷达系统用户手册^[22]。值得注意的是,图 9 表明,为了交叉论证 MF-DCP 方法与拟合方法的准确性,仅能取用 SNR 大于 8 dB 的部

分。因此,读取反演结果 .fca 文件所估计得到的系统 SNR,在图 12 给出 24 h 内所有观测高度窗口中所有通道的平均 SNR,大于 8 dB 的 SNR 如虚线框所示,其对应高度窗口为 88~96 km,即对应于 2023072405_fca.raw 数据。为与前文所讨论雷达场景一致,在该数据中选取呈现三角形阵型的三通道原始数据进行论证,这三个通道在 90 km 高度窗口内 114 s 所观测到复序列的模如图 13 所示。

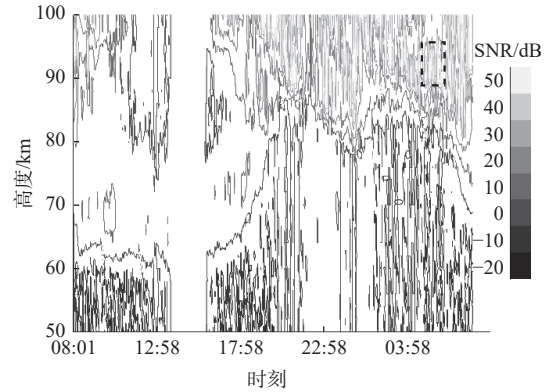


图 12 2023 年 7 月 24 日所有观测高度范围的平均 SNR

Fig. 12 SNR changes for all altitude ranges on July 24, 2023

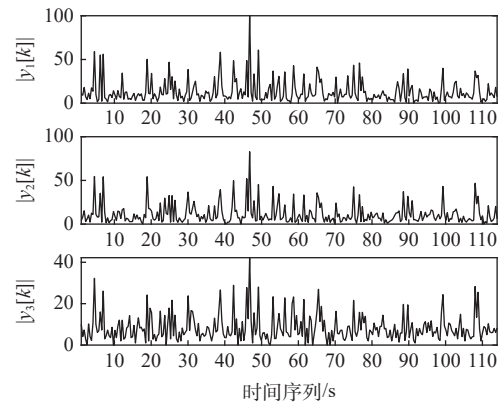


图 13 三个通道在 90 km 高度窗口内 114 s 所观测到的复序列的模

Fig. 13 The absolute value of the complex sequence observed by the three channels within a 90 km altitude window over 114 s

在 MATLAB 中编写 FCA 算法的计算程序,为方便对比,设置基于算法 1 的 MF-DCP 降噪方式以及拟合降噪方式两种不同降噪方法的 FCA 程序。其中, MF-DCP 的窗口设置为上文所优化得到的 5 个点,拟合方法采用 4 阶、15 点拟合。为公平对比,将三通道原始数据 2023072405_fca.raw 分别输入两套不同降噪方法的 FCA 程序中反演得到水平风速。

对所选实测数据进行实验,表 1 对比了 MF-DCP 算法与雷达模块采用拟合算法所得风速的差异,可以看出无论纬向还是经向风的均方根误差基本保持在 1 m/s 内,说明 MF-DCP 算法是可行且有效的。

表 1 实测数据中 MF-DCP 算法与雷达模块拟合算法风速 MSE 对比

Tab. 1 Comparison of wind speed between the MF-DCP algorithm and the radar module fitting algorithm in the measured data

观测高度/km	纬向风MSE/(m·s ⁻¹)	经向风MSE/(m·s ⁻¹)
88	0.133 5	0.581 4
90	0.040 2	0.076 8
92	0.581 9	0.000 9
94	1.126 1	0.192 7
96	0.416 5	0.600 6

5 结 论

本文针对 FCA 对中频雷达进行风场反演, 为有效抑制噪声并解决现有多项式拟合法的适用瓶颈, 提出 MF-DCP, 采用中值滤波对含噪回波进行处理再计算延迟相关参数, 并对 MF-DCP 参数进行研究。通过仿真实例及实测数据验证, 得到 MF-DCP 延迟相关参数 MSE 和时间复杂度都低于多项式拟合法, 性能更加稳定、高效。对比不同滤波窗口下延迟相关参数 MSE 情况, 得到最佳滤波窗口宽度为 5 个点, 为中频雷达在中高层大气风场反演中提供了新思路, 后续工作将研究更高效的算法进行求解。

参考文献

[1] ZENG J, STOBBER G, YI W, et al. Mesosphere/lower thermosphere 3-dimensional spatially resolved winds observed by Chinese multistatic meteor radar network using the newly developed VVP method[J]. Journal of geophysical research: atmospheres, 2024, 129(11): e2023JD040642.

[2] LI J, YI W, XUE X, et al. Mesospheric tides comparisons at low latitudes observed by two collocated meteor radars[J]. Earth and planetary physics, 2024, 8(3): 1-15.

[3] YI W, XUE X, CHEN J, et al. Quasi-90-day oscillation observed in the MLT region at low latitudes from the Kunming meteor radar and SABER[J]. Earth and planetary physics, 2019, 3(2): 1-11.

[4] ZHONG W, XUE X, YI W, et al. Error analyses of a multistatic meteor radar system to obtain a three-dimensional spatial-resolution distribution[J]. Atmospheric measurement techniques, 2021, 14(5): 3973-3988.

[5] WANG J, YI W, WU J, et al. Coordinated observations of migrating tides by multiple meteor radars in the equatorial mesosphere and lower thermosphere[J]. Journal of geophysical research: space physics, 2022, 127(12): e2022JA030678.

[6] ZENG J, YI W, XUE X, et al. Comparison between the mesospheric winds observed by two collocated meteor radars at low latitudes[J]. Remote sensing, MDPI, 2022,

14(10): 2354.

[7] ZHOU B, XUE X, YI W, et al. A comparison of MLT wind between meteor radar chain and SD-WACCM results[J]. Earth and planetary physics, 2022, 6(5): 451-464.

[8] 鲁茂林, 易稳, 曾洁, 等. 基于中国中东部多站流星雷达的二维风场观测研究[J]. 地球与行星物理论评, 2024, 55(3): 329-343.

LU M L, YI W, ZENG J, et al. Two-dimensional wind field observation based on multistatic meteor radars in central and eastern China[J]. Reviews of geophysics and planetary physics, 2024, 55(3): 329-343. (in Chinese)

[9] 张云, 熊建刚, 万卫星. 中层大气重力波的全球分布特征[J]. 地球物理学报, 2011, 54(7): 1711-1717.

ZHANG Y, XIONG J G, WAN W X. Analysis on the global morphology of middle atmospheric gravity waves[J]. Chinese journal of geophysics, 2011, 54(7): 1711-1717. (in Chinese)

[10] 田晓敏, 刘东, 徐继伟, 等. 大气探测激光雷达技术综述[J]. 大气与环境光学学报, 2018, 13(5): 321-341.

TIAN X M, LIU D, XU J W, et al. Review of Lidar Technology for Atmosphere Monitoring[J]. Journal of atmospheric and environmental optics, 2018, 13(5): 321-341. (in Chinese)

[11] 赵蕾, 陈金松, 李娜, 等. 昆明 MF 雷达及初步探测结果[J]. 空间科学学报, 2011, 31(1): 27-33.

ZHAO L, CHEN J S, LI N, et al. MF radar in Kunming and its preliminary observation results[J]. Chinese journal of space science, 2011, 31(1): 27-33. (in Chinese)

[12] 赵军. 武汉中频雷达总体设计与若干关键技术研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2009.

ZHAO J. Research on general design and key technologies of Wuhan MF radar[D]. Wuhan: Wuhan University, 2009. (in Chinese)

[13] VENKATESH V, FRASIER S J. Simulation of spaced antenna wind retrieval performance on an X-band active phased array weather radar[J]. Journal of atmospheric and oceanic technology, 2013, 30(7): 1447-1459.

[14] HOLDSWORTH D A. Signal analysis with applications to atmospheric radars[D]. Adelaide: The University of Adelaide, 1995.

[15] REID I M. MF and HF radar techniques for investigating the dynamics and structure of the 50 to 110 km height region: a review[J]. Progress in Earth and planetary science, 2015, 2(1): 33.

[16] BELOVA E, BARABASH V, GODIN O A, et al. High-speed echoes in the polar winter mesosphere: Infrasound as a probable cause[J]. Advances in space research, 2023, 72(8): 3181-3201.

[17] GOLLEY M G, ROSSITER D E. Some tests of methods of

- analysis of ionospheric drift records using an array of 89 aerials[J]. *Journal of atmospheric and terrestrial physics*, 1970, 32(7): 1215-1233.
- [18] 雷亚会, 史朝. 提高天气雷达探测能力的互相关方法和中值滤波技术[J]. *现代雷达*, 2016, 38(5): 33-36.
- LEI Y H, SHI Z. Cross correlation method and median filtering technology for enhancing detection capability in weather radar[J]. *Modern radar*, 2016, 38(5): 33-36. (in Chinese)
- [19] REID I M, MCINTOSH D L, MURPHY D J, et al. Mesospheric radar wind comparisons at high and middle southern latitudes[J]. *Earth, planets and space*, 2018, 70(1): 84.
- [20] 刘洋, 王典, 刘财, 等. 局部相关加权中值滤波技术及其在叠后随机噪声衰减中的应用[J]. *地球物理学报*, 2011, 54(2): 358-367.
- LIU Y, WANG D, LIU C, et al. Weighted median filter based on local correlation and its application to poststack random noise attenuation[J]. *Chinese journal of geophysics*, 2011, 54(2): 358-367. (in Chinese)
- [21] 赵娅, 郭嘉慧, 李盼池. 一种量子图像的中值滤波方案[J]. *电子与信息学报*, 2021, 43(1): 204-211.
- ZHAO Y, GUO J H, LI P C. A median filtering scheme for quantum images[J]. *Journal of electronics & information technology*, 2021, 43(1): 204-211. (in Chinese)
- [22] ATRAD. ATRAD Radar System software reference manual ADAC[EB/OL]. [2024-05-16]. <https://www.atrad.com.au>

作者简介

张杨 (1999—), 男, 安徽人, 广西民族大学电子信息学院硕士研究生, 研究方向为中频雷达信号处理理论。E-mail: zhangyang00223@163.com

王黎明 (1988—), 男, 河北人, 广西民族大学电子信息学院讲师, 博士, 研究方向为中高层大气探测、MIMO 雷达估计理论及雷达信号处理理论。E-mail: lwang@gxmzu.edu.cn

韦峻峰 (1984—), 男, 广西人, 广西民族大学电子信息学院讲师, 博士, 研究方向为信号处理。E-mail: wjfs@163.com